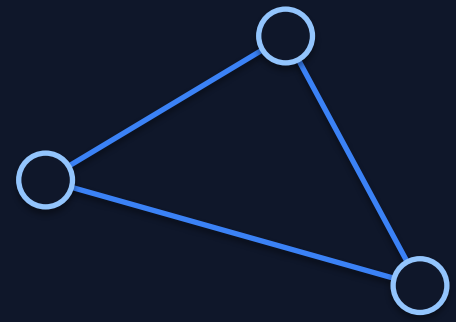
AFA 与 进程代数

AFA 与进程代数

从反基础公理到超集合语义



“每个图都有唯一的装饰。”

—— Peter Aczel, 1988

自学教材 · 16 周课程

四篇十三章，一条主线

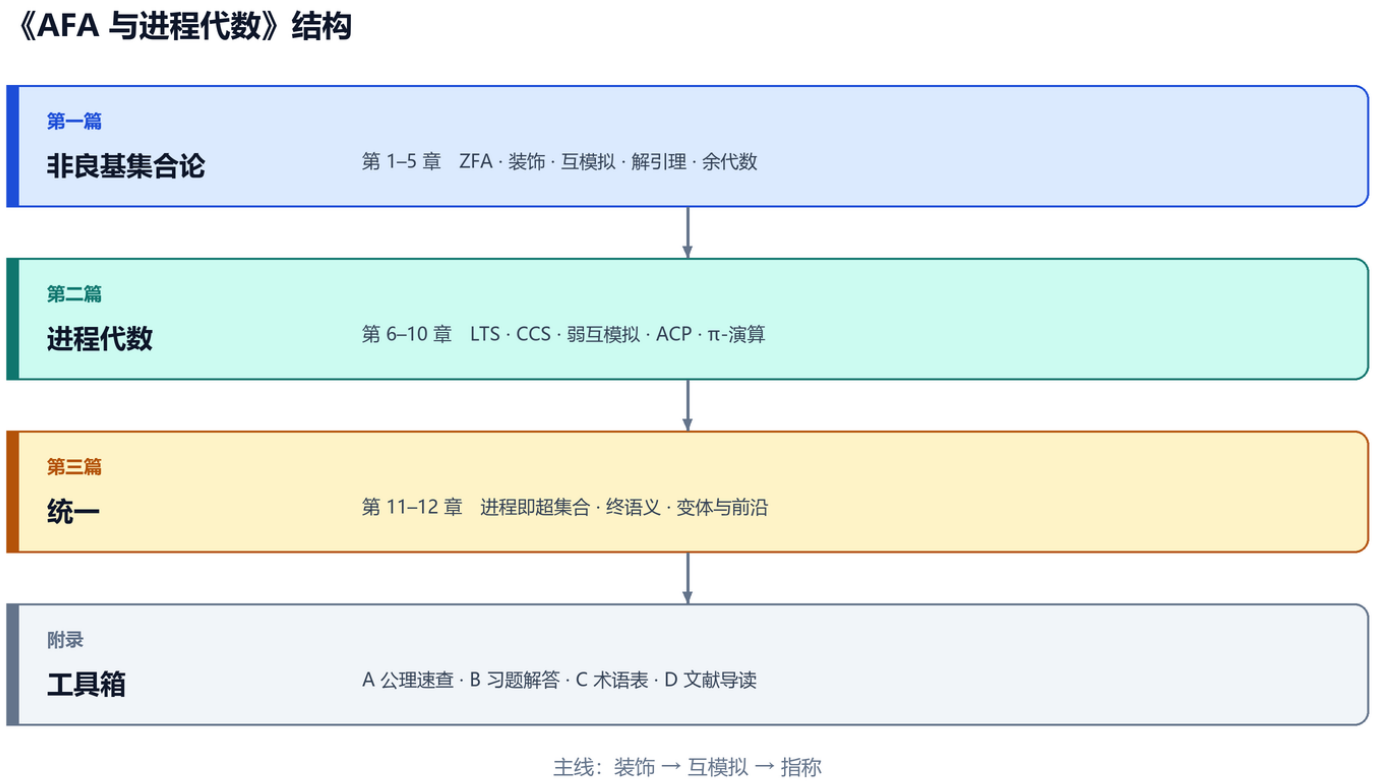


图 0-1　本书结构

01

非良基集合论

从基础公理的困境到超全集

一个方程引出的世界

- 集合：x = {x}
- 进程：X = a.X
- 流：$s = \langle 0, s \rangle$
- 共同形式：x = f(x)
- ZFC：无解；AFA：恰有一解

ZFC 的答案：无解

- 基础公理（FA）：$\in$ 是良基的，不存在无穷降链
- $x = \{x\}$ 推出 $x \in x$，与 FA 矛盾
- $s = \langle 0, s \rangle$ 推出无穷降链 $s \ni \{0,s\} \ni s \ni \ldots$
- 但“无解”是一条公理的选择，不是逻辑必然

两种集合观

- 迭代：$V_0 = \emptyset$，$V(\alpha+1) = \wp(V\alpha)$，$V = \bigcup V\alpha$
- 余迭代：集合由它的观察图决定
- 一个自下而上，一个自上而下
- AFA 选择后者：允许循环，要求唯一

ZFA 与 AFA

- ZFA = ZFC − FA + 原子
- AFA：每个图都有唯一的装饰
- 相对一致：ZFC 一致 $\Longrightarrow$ ZFA + AFA 一致
- AFA 蕴含 $\neg\mathrm{FA}$（$\Omega \in \Omega$），但不蕴含有全集

图与装饰

- 图 G = (V, E)，边 $v \to w$
- 装饰 $d(v) = \{\, d(w) \mid v \to w \,\}$
- 唯一性：图完全决定集合
- 自环装饰为 $\Omega = \{\Omega\}$
- 带出口的循环装饰为 $\Omega_\emptyset = \{\emptyset, \Omega_\emptyset\}$

反基础公理

- 每个图都有唯一的装饰
- 存在性：循环对象合法
- 唯一性：循环对象确定
- 一条一阶语句，不是公理模式

纯循环都装饰为 Ω

- 常值 Ω 装饰满足方程
- 由唯一性，它就是唯一的装饰
- 双节点循环与自环代表同一个集合

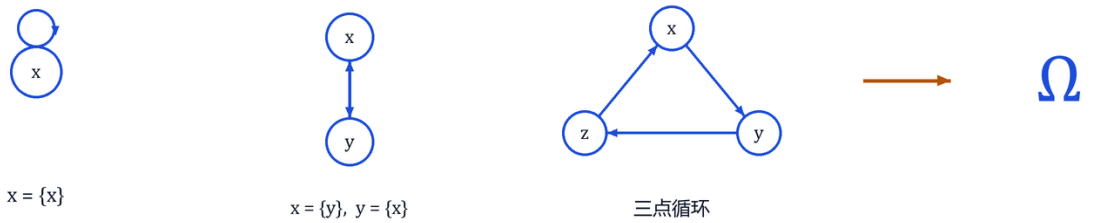


图 2-1　自环、双节点循环、三点循环

互模拟

- 关系 R：你走一步，我跟一步（zig-zag）
- 最大互模拟 ~ 是等价关系
- 所有叶子都等价；所有纯循环都等价
- 游戏：攻击者选一步，防守者匹配

装饰定理

- $\mathrm{d}(\mathrm{x}) = \mathrm{d}(\mathrm{y}) \Leftrightarrow \mathrm{x} \sim \mathrm{y}$
- 证明：ker(d) 是互模拟；互模拟 $\subseteq \ker(\mathrm{d})$
- 集合相等 = 行为等价
- 商图 $\mathrm{G}/\sim$ 总是外延的

超全集

- V_A = { d(v) | v 是某个图的节点 }
- 每个集合都是其 ∈-图的装饰
- V_A 是真类（Russell 悖论仍然有效）
- 良基集合 $\mathrm{WF} \subset \mathrm{V_A}$

解引理

- 方程系统 $x \approx a_x$
- 有限项：把方程画成图，取装饰
- 每个系统有唯一解
- $x = \{x\} \to \Omega$；$x = \{\emptyset, x\} \to \Omega_\emptyset$

余归纳

- 要证 x = y：找互模拟 R，使 x R y
- 无需基始；闭合即可
- 例：$\Omega = \{\Omega\}$
- 余归纳对偶于归纳：一个兜底，一个盖楼

余代数

- 函子 F；余代数 $(X, \xi\colon X \to F(X))$
- 同态：$\theta \circ f = F(f) \circ \xi$
- 图 $= \wp$-余代数；$\mathrm{LTS} = \wp(L \times -)$-余代数
- 装饰 = 到终余代数的同态

终余代数

- 每个余代数都唯一地指向它
- (V_A, id) 是 $\wp$ 的终余代数
- 终性 = 装饰的存在唯一性
- ZFC 中没有终余代数（否则 Ω 存在）

02

进程代数

LTS · CCS · 弱互模拟 · ACP · π-演算

进程与 LTS

- 标号迁移系统 $(S, \mathrm{Act}, \to)$
- 迹：动作序列；迹等价太粗
- a.(b+c) 与 a.b+a.c 的迹相同，行为不同
- 需要保留分支：互模拟

强互模拟

- 编号相同 = 互模拟对应
- P 与 Q 行为一致
- 但 a.(b+c) 与 a.b+a.c 不互模拟

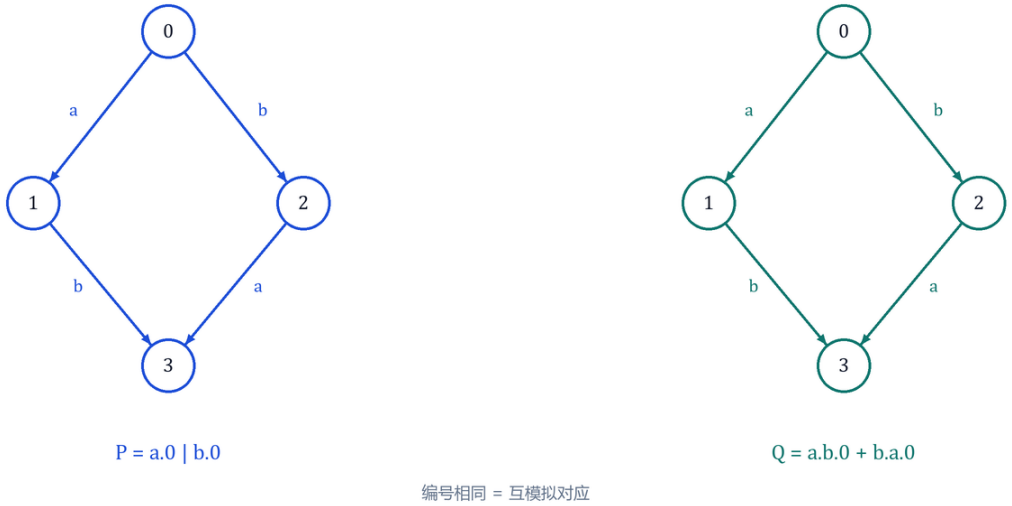


图 6-3　P = a.0|b.0 与 Q = a.b.0+b.a.0

Hennessy–Milner 逻辑

- $\varphi ::= \top \mid \neg\varphi \mid \varphi \wedge \varphi \mid \langle a\rangle\varphi$
- 像有限时：$\sim$ = HML 等价
- 区分公式：$\langle a\rangle(\langle b\rangle\top \wedge \langle c\rangle\top)$
- 注意 $\langle a\rangle$ 是“存在”，不是“所有”

行为等价的谱系

- 迹 ⊂ 失败 ⊂ … ⊂ 互模拟（粗略）
- 实际构成偏序，不是全序
- 互模拟：同余、可判定、逻辑刻画

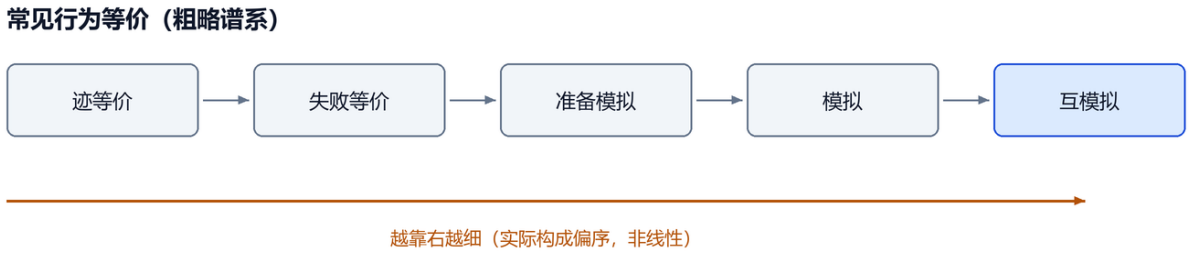


图 6-4　常见行为等价（粗略谱系）

CCS 语法

- P ::= 0 | a.P | P+P | P|P | P\L | P[f] | rec X.P
- 守护：每个 X 都在前缀之下
- 互补动作 a 与 ā 通信产生 τ
- τ 是内部动作，外部不可见

CCS 语义

- a.P --a--> P
- P+Q：两条 Sum 规则
- P|Q：交错 + 通信（a 与 $\bar{a} \to \tau$）
- $P\backslash L$：$a \notin L$ 才能走
- rec X.P：展开后走一步

展开律

- $P|Q \sim \Sigma\, a.(P'|Q) + \Sigma\, a.(P|Q') + \Sigma\, \tau.(P'|Q')$
- $a.0|b.0 \sim a.b.0 + b.a.0$
- 并行 = 交错 + 通信
- 对有限进程成立；是定理，不是公理

递归与 RSP

- RDP：$\mathrm{rec}\ X.P \sim P[\mathrm{rec}\ X.P/X]$
- RSP：守护 + $Q \sim P[Q/X] \Longrightarrow Q \sim \mathrm{rec}\ X.P$
- 守护排除 $X = X$ 这类空转
- 超集合模型验证 RSP：解唯一

弱互模拟

- τ 不可见：$P \Rightarrow P'$ 是 τ 闭包
- $P \xRightarrow{a} P'$：$\Rightarrow \xrightarrow{a} \Rightarrow$
- $\approx$：用弱迁移匹配
- $a.0 \approx \tau.a.0$

τ 定律与发散

- $a.\tau.P \approx a.P$
- $P + \tau.P \approx \tau.P$
- $\Omega = \mathrm{rec}\ X.\tau.X \approx 0$
- 发散被忽略；≈ 对 + 不同余
- 观察同余 ≈^c 修复同余性

ACP：代数进程论

- 代数先行：签名 + 公理
- 动作集 A，通信函数 γ
- 算子：$+$、$\cdot$、$\|$、L、$|$、∂_{H}、τ_{I}
- 交错语义；mCRL2 的理论基础

ACP 核心公理

- x‖y = L(x,y) + L(y,x) + x|y
- $L(a,x) = a \cdot x$
- $a|b = \gamma(a,b)$
- ∂_H 禁止动作；τ_I 隐藏动作
- RDP/RSP：守护递归有唯一解

π-演算：移动性

- 名字可以传递：$\bar{a}\langle b\rangle.P$ 与 $a(x).P$
- $(\nu a)P$：私有名字
- 作用域挤出：发送后作用域扩展
- 早/晚/开互模拟：对名字实例化不同

03

统一

进程即超集合

进程即超集合

- d(s) = { (a, d(s')) | s --a--> s' }
- $s \sim t \Leftrightarrow d(s) = d(t)$
- (V_A(Act), id) 是终余代数
- 强互模拟 = 集合相等

指称表

进程	指称
0	$\emptyset$
a.0	$\{(a, \emptyset)\}$
a.(b.0+c.0)	$\{(a, \{(b,\emptyset), (c,\emptyset)\})\}$
a.b.0+a.c.0	$\{(a,\{(b,\emptyset)\}), (a,\{(c,\emptyset)\})\}$
Ω_τ	$\{(\tau, \Omega_\tau)\}$

语义三角

- 先商去互模拟，再取指称
- 等于直接取指称
- 指称在商上单射

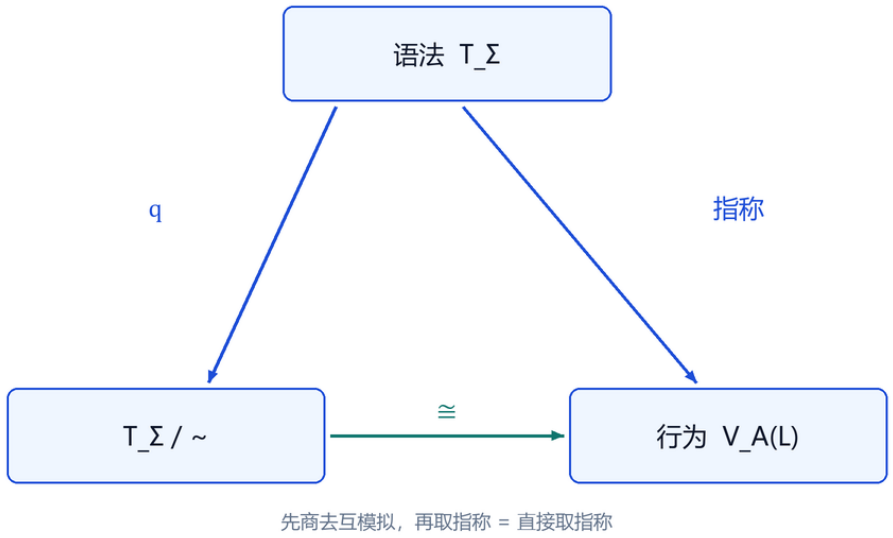


图 11-1　语法、商与行为

三句话

- AFA：每个图都有唯一的装饰
- 互模拟：集合相等
- 终语义：进程 = 超集合
- 边界：弱互模拟、发散、绑定名需要更丰富的结构

谢谢

问题、讨论、项目选题，欢迎随时交流。

必读：Aczel (1988) · Milner (1989) · Rutten (2000)

工具：mCRL2 · CADP · FDR4

进阶：Sangiorgi (2011) · Jacobs (2016)